좋아하는 한마디를 주워 ,
내 말로 .

말줍 프로젝트 기획 · 제작 보고서

기획 의도 / 사이트맵 / UX· 디자인
기능 명세 / 핵심 코드 / 배포 · 운영

말줍

2026.10.23 · 구현 코드 기준 b65688c · https://esl-101.onrender.com/

말줍은 영상 속 표현을 학습 루틴으로 바꿉니다 .

공개 자막에서 발견한 표현을 수집하고 , 메모 · 발화 · 복습으로 연결하는 개인 학습 웹앱

DISCOVER

스크립트로 발견

유튜브 주소 입력
시간별 자막 읽기 · 검색
관심 단어 · 문장 선택

COLLECT

내 표현으로 수집

5 색 형광펜 · 카테고리
문장 카드 · 학습 메모
원본 영상 · 시각 연결

PRACTICE

말하고 다시 만나기

직접 녹음 · 미리듣기
다음 3 일 복습
시트 내보내기 · 문장 알림

“본 표현” 이 “쓸 수 있는 표현” 이 되도록

학습 과정의 불편	제품의 대응	기대 효과
영상과 메모 앱을 반복해서 오감	스크립트 · 선택 · 수집을 한 화면에	표현 발견에서 저장까지 동선 단축
문장만 저장해 상황을 잊음	영상 URL· 타임스탬프 함께 보관	원래 발화 맥락으로 다시 이동
단어를 모으고 복습하지 않음	오늘의 복습 · 체크리스트 · 달력	수집 이후의 학습 행동 제공
내 발화를 기록하기 번거로움	카드 녹음 + 보관함에서 자유 녹음	발화 연습과 파일 관리 연결

핵심 원칙 : 발견 → 선택 → 수집 → 발화 → 복습을 짧고 반복 가능한 흐름으로 만든다 .

PC 에서는 깊게 읽고 , 아이폰에서는 가볍게 이어갑니다 .

DESKTOP

영상으로 영어를 공부하는 사용자

주소로 스크립트 불러오기
문장 검색 · 선택 · 색상 분류
카드에 뜻 · 문맥 메모 남기기
선택한 문장에 휴대폰 알림 예약

IPHONE / MOBILE

이동 중 표현을 복습하는 사용자

홈 화면 아이콘으로 앱 열기
작은 메모판에서 문장 수집 · 삭제
짧게 녹음하고 저장 파일 재생
예약 알림을 눌러 해당 문장 열기

현재 전체 자료는 기기별 저장소에 보관합니다 . 알림으로 예약한 문장 사본만 연결 기기로 전달됩니다 .

구현된 범위와 앞으로의 확장을 분리했습니다 .

구분	현재 범위
구현 완료	카드 · 메모 ·3 일 복습 · 달력 · 체크리스트 · 녹음 · 모바일 수집판
외부 서비스 설정 필요	Supadata 자막 API / Google Sheets OAuth·API 설정
코드 구현 + 운영 설정 필요	웹 푸시 : VAPID·Render Disk· 상시 실행 · 아이폰 권한
현재 제공하지 않음	영상 화면 캡처 , 음성 AI 받아쓰기 , AI 해설 · 발음 채점
자동 동기화 아님	Sheets 는 새 시트 수동 내보내기 / 전체 기기 동기화 미제공

하나의 문장이 쌓이고 , 학습 행동으로 이어지는 흐름

01 주소 입력 › 02 스크립트 탐색 › 03 형광펜 선택 › 04 문장 수집 › 05 메모 · 녹음 › 06 복습 · 알림

수집의 기준

같은 문장 · 영상 · 시각 · 카테고리는 중복 저장하지 않고 기존 자료로 안내합니다 .

학습의 기준

복습은 실제 수행 날짜를 기록하며 , 알림은 사용자가 선택한 시각에 한 번씩 예약합니다 .

사이트맵 : 7 개 메뉴와 스크립트 작업 화면

말줍

PC: 왼쪽 메뉴

모바일 : 하단 5 개 아이콘

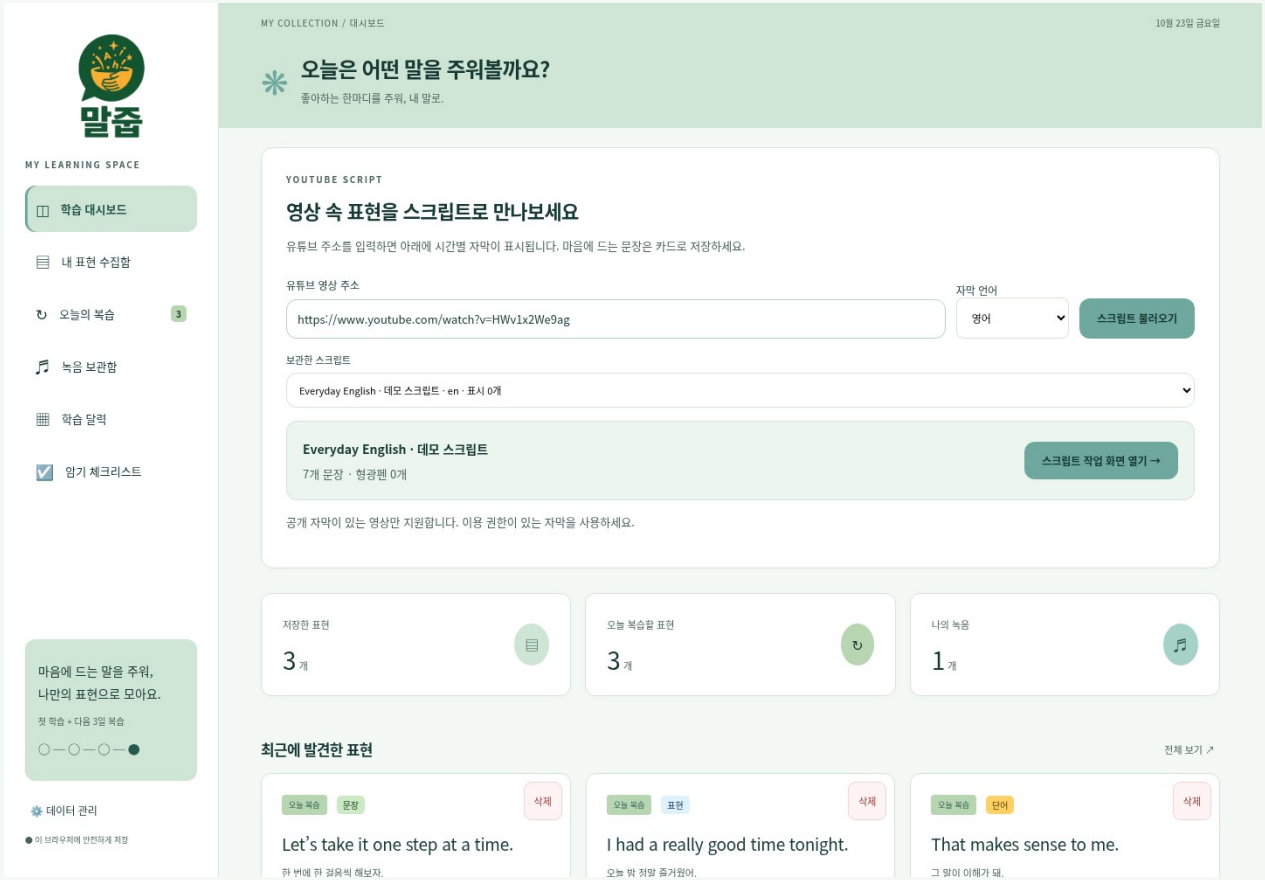
우측 상단 : 전체 메뉴

학습 대시보드	주소 입력 / 최근 카드 / 통계
내 표현 수집함	카드 · 검색 · 분류 · 수정 · 삭제
오늘의 복습	빈칸 확인 / 복습 완료
녹음 보관함	바로 녹음 / 저장 파일 목록
학습 달력	학습 · 완료 · 예정 · 밀린 복습
암기 체크리스트	꼭 외울 문장 / 암기 상태
데이터 관리	Sheets / 백업 · 복원 / 푸시

대시보드 → 스크립트 작업 화면 → 문장 카드 상세 (뜻 · 메모 · 녹음 · 알림) 로 연결

메인 화면은 주소 입력과 최근 학습에 집중합니다 .

현재 로컬 실행 화면 · 설명용 데모 데이터



상단 압축

중복 소개 영역을 줄인 전면 헤더

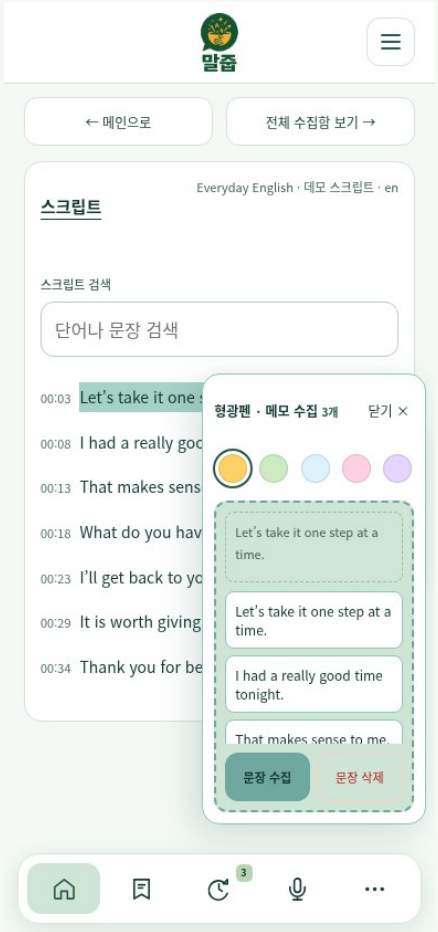
주소 기반 시작

언어 선택 · 보관 스크립트 재열기

최근 표현 카드

카드 열기 · 우측 삭제 버튼

모바일은 스크립트를 읽으며 오른쪽 메모판으로 수집합니다 .



작은 수집판

형광펜 · 메모 버튼을 눌러 오른쪽 아래에서 열기

원형 형광펜 5 색

제목 아래에 배치 / 선택 색상과 카테고리 연결

선택 · 드래그 · 수집

선택 내용 미리보기와 터치 드래그 / 수집 버튼 대안

문장 삭제와 개수 안내

수집 문장 선택 후 삭제 / 신규 · 중복 수집 안내 분리

자막은 “공개 자막 가져오기”를 기본으로 합니다 .

INPUT

주소 · 파일

YouTube watch / short / live URL 검증

영어 · 한국어 · 일본어 선택

SRT·VTT 파일 대체 가져오기

PROVIDER

서버 자막 처리

Supadata: native 모드

yt-dlp: 로컬 추출기

시간 단위를 초로 정규화

READ

읽기 · 검색

시간별 문장 리스트

검색 · 표시한 줄 필터

원본 영상의 해당 시각으로 이동

Render 의 YouTube 봇 확인은 로컬 추출을 막을 수 있습니다 . API 도 모든 영상의 성공을 보장하지 않습니다 .

형광펜 색을 정보의 분류 체계로 사용합니다 .



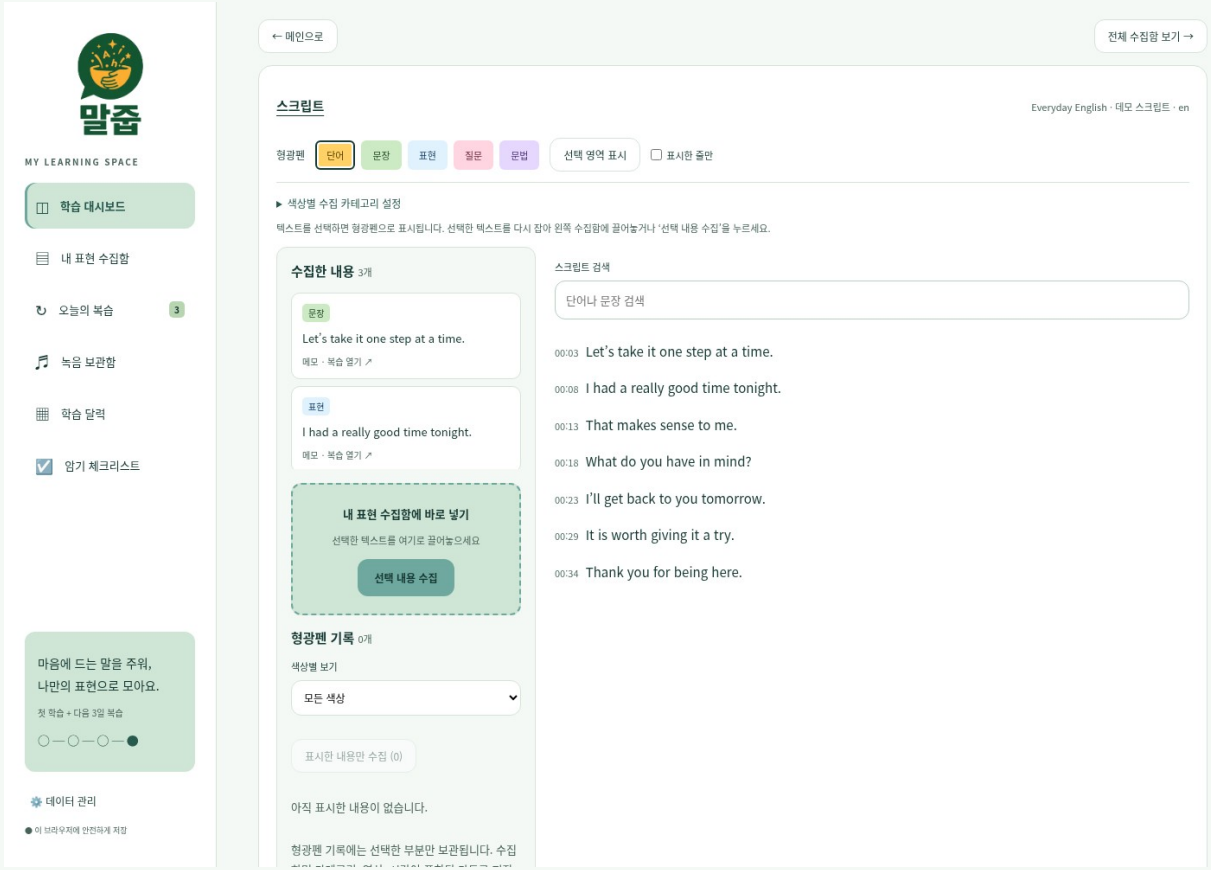
정확한 부분 선택

cue 번호 + 시작 / 끝 문자 위치 + 선택 문자열로 저장해 여러 줄도 추적합니다 .

수집 품질 관리

카테고리와 원본 시각을 함께 저장하며 , 중복 입력은 “이미 수집한 문장”으로 알립니다 .

학습 카드에는 문장뿐 아니라 맥락을 남깁니다 .



카드 기본 정보

표현 · 뜻 · 문맥 메모 · 출처

맥락 복원

영상 링크 · 시작 시간 · 색상 분류

학습 이력

날짜별 암기 메모 · 녹음 · 복습

편집 · 정리

검색 · 필터 · 개별 / 여러 개 삭제

세 번의 복습과 암기 상태를 함께 관리합니다 .

첫 학습

카드 수집

1 일 복습

빈칸 확인

2 일 복습

다시 발화

3 일 복습

완료 기록

날짜 중심 복습

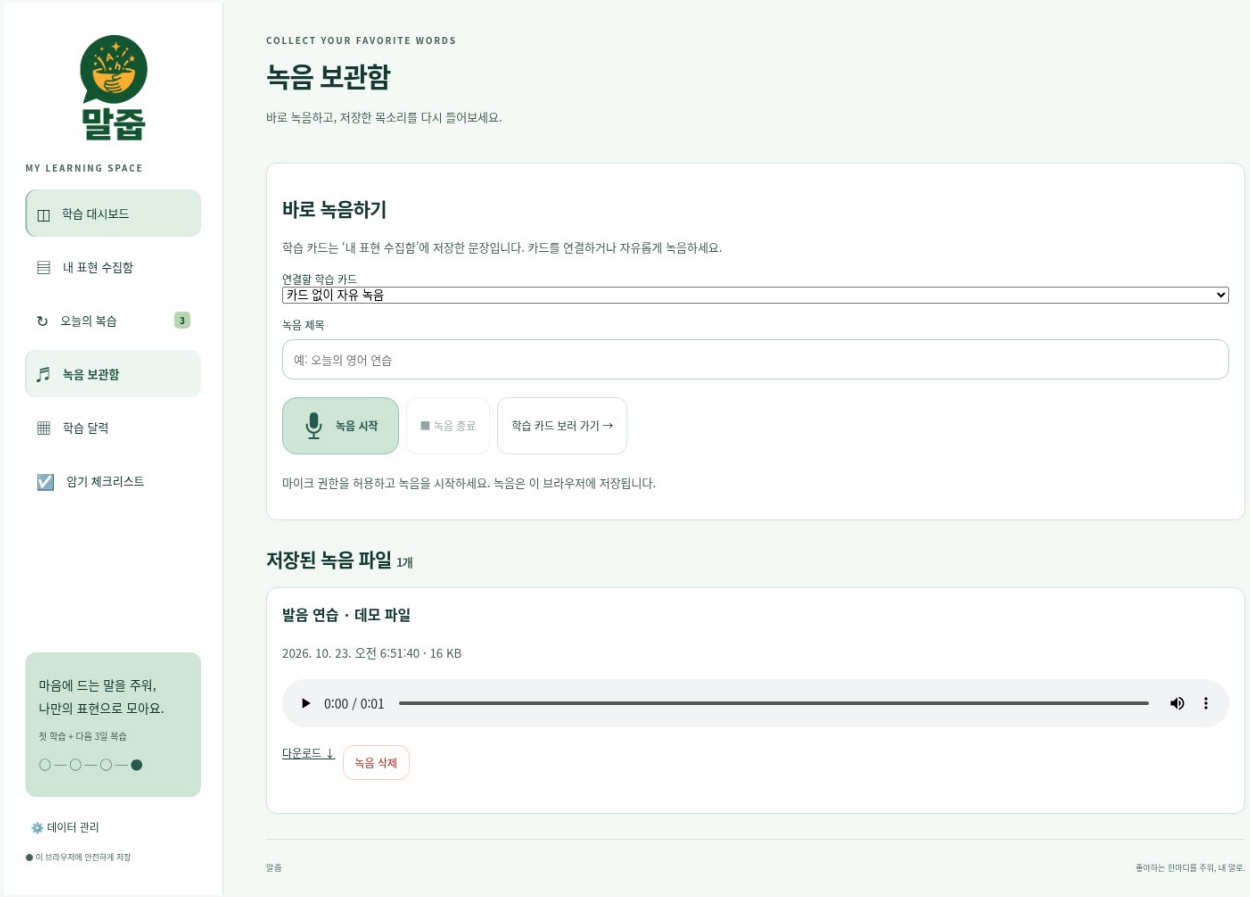
다음 날짜부터 복습 가능 / 하루에 중복 완료하지 않도록 검증

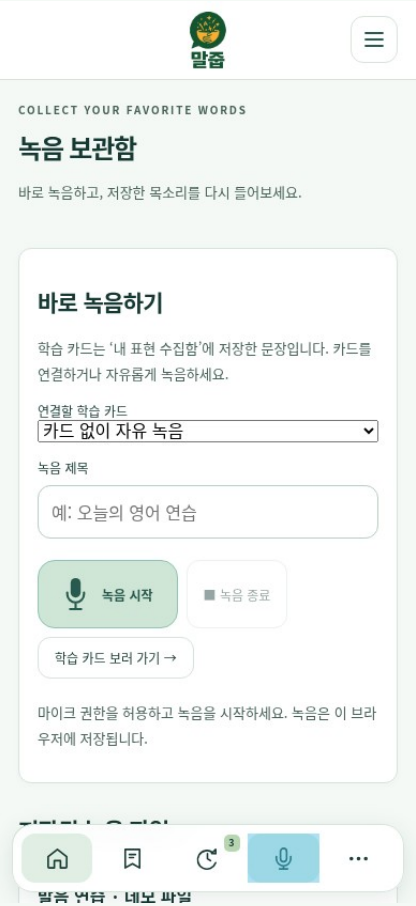
달력과 암기 체크리스트

실제 복습 · 예정 · 밀린 일정 표시 / 꼭 외울 문장과 암기 완료 상태는 별도 관리

“매일 다음 3 일 복습”과 “1·3·7 일 간격 반복”은 다릅니다 . 1·3·7 일 알림은 각각 수동 예약합니다 .

녹음 보관함에서 바로 말하고 , 아래 목록에서 다시 듣습니다 .





자유 녹음
카드 연결
마이크 권한
미리듣기
명시적 저장
다운로드 · 삭제

Google Sheets 는 문장 · 메모를 내 계정에 내보내는 경로입니다 .

01

Google 계정 연결

OAuth drive.file 권한

02

저장 버튼 실행

현재 카드 전체 변환

03

새 스프레드시트

16 개 열로 기록

04

생성된 시트 열기

표로 확인 · 편집

표현 · 뜻 · 학습 메모 · 날짜별 메모 · 영상 정보 · 복습 · 암기 상태 · 분류 · 색상 포함

수동 내보내기 / 저장마다 새 시트 / 녹음 제외 / 시트 수정 내용은 앱으로 역동기화하지 않음

예약한 문장을 연결된 아이폰의 웹 푸시로 전달합니다 .

코드 구현 완료 · 실제 운영에는 Render· 기기 설정과 수신 검증 필요

PAIR

기기 연결 키

아이폰에서 연결 키 생성
알림 구독 등록 · 테스트
PC 에 같은 키 입력

SCHEDULE

한 번씩 날짜 · 시간 예약

카드 문장 · 뜻 · 메모 사본
UTC 예약 시각 저장
목록 확인 · 예약 취소

DELIVER

알림 → 해당 문장

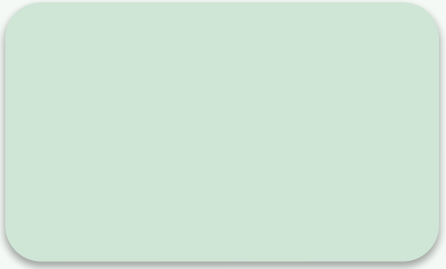
서버가 30 초마다 확인
VAPID·Web Push 전송
누르면 문장 열기 · 수집함 저장

SQLite 영구 Disk + 상시 실행 서버 필요 / 집중 모드 · 네트워크에 따라 표시 · 수신이 지연될 수 있음

아이폰 11: Safari 에서 홈 화면에 추가한 뒤 알림을 허용합니다 .

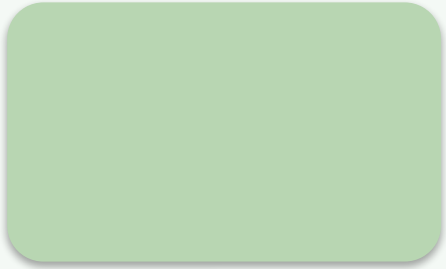
01	**iOS 16.4 이상 확인**	설정 → 일반 → 정보
02	**Safari 에서 말줍 열기**	esl-101.onrender.com
03	**공유 → 홈 화면에 추가**	말줍 이름으로 추가
04	**홈 화면 아이콘으로 실행**	데이터 관리 → 아이폰 문장 알림
05	**연결 키 생성 · 알림 허용**	테스트 알림으로 실제 수신 확인

부드러운 민트와 명확한 인터랙션으로 통일합니다 .



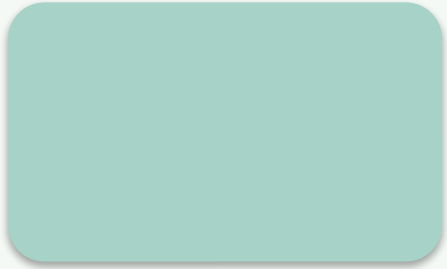
Soft Mint

#CFE5D5



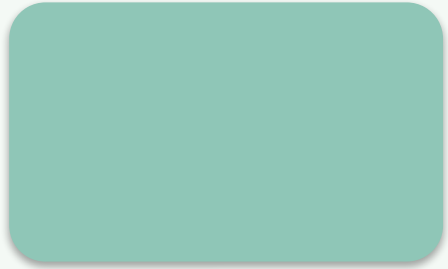
Pastel Green

#B8D6B2



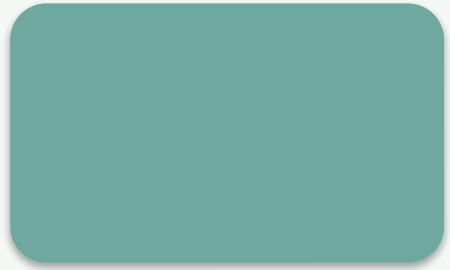
Aqua Breeze

#A6D2C8



Seafoam

#8FC6B7



Teal Mist

#6EA89E

컴포넌트 원칙

둥근 카드 · 명료한 버튼 / 모바일 원형 형광펜 / 채워진 마이크 아이콘

내비게이션 원칙

PC 왼쪽 메뉴 유지 / 모바일 하단 아이콘 + 상단 전체 메뉴 / 스크립트 화면에 학습 공간 집중

브라우저 학습 데이터와 서버 연동 기능을 분리합니다 .

CLIENT

브라우저

HTML·CSS·ES Modules
IndexedDB: 카드 · 스크립트 · 녹음
Service Worker: 알림 수신
localStorage: 공개 설정 · 연결 키

SERVER

Node.js 24

정적 파일 ·HTTP API
자막 제공자 선택 · 검증
Web Push 예약 처리
SQLite: 구독 · 예약

SERVICES

외부 서비스

Supadata / YouTube 자막
Google Identity·Sheets
APNs 등 웹 푸시 제공자
Render Docker· 영구 Disk

Google Sheets 저장은 브라우저 → Google 직접 호출 / 자막 API 키 ·VAPID 비밀 키는 서버 환경 변수

데이터 모델 : 개인 학습 원본은 IndexedDB 에 저장합니다 .

저장 위치	엔터티	대표 필드
IndexedDB / cards	표현 카드	id, text, meaning, note, url, start, category, reviews, next
IndexedDB / recordings	오디오 파일	id, cardId, title, blob, created
IndexedDB / scripts	자막 · 형광펜	id, data.cues, highlights, updated / palette
SQLite / subscriptions	푸시 구독	endpoint, owner(키 해시), data, created
SQLite / reminders	예약 알림	id, owner, card, due, status, attempts, updated

IndexedDB 버전 2 / 구버전 자료 유지 / 전체 JSON 백업은 카드 · 복습 · 녹음 · 스크립트 · 형광펜 포함

제작 방법 : 작은 모듈을 연결하고 실제 동작을 검증합니다 .

단계	제작 방법	산출물
구조 설계	화면 흐름 · 저장 구조 · 접근 권한 구분	사이트맵 / 데이터 모델
기능 개발	Vanilla JS UI + Node HTTP API + Python 추출기	src/ · server.mjs · scripts/
품질 확인	순수 로직 ·HTTP· 영구 저장 · 브라우저 회귀 검사	Node / Python / Chromium 테스트
배포	잠금 파일 기반 설치 ·Docker· 비관리자 실행	Dockerfile / Render 안내
운영 문서화	키 설정 · 아이폰 설치 · 한계와 복구 경로 기록	README / 배포 · 푸시 설정 문서

핵심 코드 01 — 자막 입력 검증과 제공자 선택

youtube-transcript.mjs

```
const input = transcriptInput(value, language);
const provider = process.env.TRANSCRIPT_PROVIDER
  || (process.env.SUPADATA_API_KEY?.trim()
      ? 'supadata' : 'local');
if (provider === 'supadata')
  return supadata(input);
```

구현 포인트

YouTube 영상 ID· 언어를 먼저 검증합니다 .

API 키가 있으면 Supadata, 명시한 local 설정이면 Python 추출기를 사용합니다 .

잘못된 설정은 명확한 오류로 처리합니다 .

코드 위치 : youtube-transcript.mjs · 실제 핵심 구문을 축약 · 줄바꿈하여 표시

핵심 코드 02 — 정확한 부분 선택과 중복 수집 방지

```
selection anchor / duplicate guard

// highlighted substring anchor
{ cue, start, end, text }

// same phrase, video, time and category
c.text === item.text
  && sameVideo(c.url, item.url)
  && c.start === item.start
  && (c.category || '일반') === item.category
```

구현 포인트

화면 위치 대신 문장 번호 · 문자 오프셋으로 저장합니다 .

원본과 선택 문자열이 일치해야 유효합니다 .

같은 자료를 다시 수집하면 0 개 성공 대신 중복 안내를 표시합니다 .

코드 위치 : src/transcript-workspace.js · src/app.js · 실제 핵심 구문을 축약 · 줄바꿈하여 표시

핵심 코드 03 — 녹음 상태와 늦은 권한 응답 처리

```
ArchiveRecorder.start()

const stream = await navigator.mediaDevices
  .getUserMedia({ audio: true });
if (session !== this.session
    || !root.isConnected) {
  stream.getTracks().forEach(t => t.stop());
  return;
}
const recorder = new MediaRecorder(stream, options);
```

구현 포인트

idle → 권한 요청 → recording → preview → saving

권한 요청 중 화면을 벗어나면 늦게 열린 마이크도 즉시 해제합니다 .

MediaRecorder 는 원본에서 지원 MIME 을 고른 뒤 options 를 구성합니다 .

코드 위치 : src/archive-recorder.js · 실제 핵심 구문을 축약 · 줄바꿈하여 표시

핵심 코드 04 — Google Sheets 에 안전한 값으로 쓰기

Sheets API / updateCells

```
fetch('https://sheets.googleapis.com/v4/'
  + 'spreadsheets' + path, {
  method: 'POST',
  headers: { Authorization: `Bearer ${token}` },
  body: JSON.stringify(body)
});
// Cells use stringValue / numberValue,
// not interpreted formulas.
```

구현 포인트

OAuth drive.file 범위를 사용합니다 .

새 시트를 만든 뒤 16 개 열의 값으로 기록합니다 .

문자열은 수식으로 실행하지 않으며 실패하면 부분 생성된 시트도 안내합니다 .

코드 위치 : src/google-sheets.js · 실제 핵심 구문을 축약 · 줄바꿈하여 표시

핵심 코드 05 — 기기 연결 키와 예약 상태를 분리

push-service.mjs

```
createHash('sha256')
  .update(token).digest('hex');

SELECT * FROM reminders
 WHERE status = 'pending' AND due <= ?
 ORDER BY due LIMIT 20;

// pending → sending → sent / failed / expired
```

구현 포인트

연결 키 원문은 서버 DB 에 저장하지 않습니다 .

조회 · 삭제에도 같은 키의 해시를 적용합니다 .

30 초 확인 , 만료 구독 삭제 , 제한된 재시도로 상태를 관리합니다 .

코드 위치 : push-service.mjs · sw.js · 실제 핵심 구문을 축약 · 줄바꿈하여 표시

배포 : GitHub main → Render Docker Web Service

영역	필수 설정	확인 방법
기본 실행	Node 24 / npm ci / Docker / PORT	/healthz → status: ok
자막 API	TRANSCRIPT_PROVIDER / SUPADATA_API_KEY	공개 자막 영상 · 선택 언어로 조회
Google Sheets	웹 OAuth ID / HTTPS 원본 / Sheets API 활성화	계정 연결 → 새 시트 저장 · 열기
문장 알림	VAPID 3 개 값 / PUSH_DATA_DIR=/var/data	/api/push/config → enabled: true
예약 유지	상시 실행 서비스 / 영구 Disk / 단일 인스턴스	재시작 후 예약 · 실제 아이폰 수신 확인

GitHub 푸시 완료와 Render 배포 Live, 실제 외부 연동 성공은 각각 확인해야 합니다 .

보안 · 개인정보 : 저장 위치와 권한 범위를 보이게 합니다 .

GOOGLE

최소 파일 권한

drive.file 범위
비밀번호를 앱에 저장하지 않음
접근 토큰은 브라우저 메모리
클라이언트 ID 는 공개 식별자

SERVER

비밀 키와 입력 검증

Supadata·VAPID 키는 환경 변수
정적 파일 경로 허용 목록
자막 · 푸시 요청 크기 · 횟수 제한
푸시 대상 HTTPS 도메인 검증

DATA

사용자가 통제

녹음은 브라우저에만 저장
예약한 문장 사본은 서버 저장
푸시 연결 키는 비밀번호처럼 관리
서버 DB 앱 수준 암호화는 없음

검증 : 저장 · 권한 · 모바일 회귀를 함께 확인합니다 .

41

Node 자동 테스트

6

Python 자동 테스트

5

반응형 화면 폭

Chromium 브라우저 검사

카드 삭제 취소 / 확인 , 모바일 터치 수집 · 삭제 , 중복 안내 , 녹음 보관함 저장 · 재접속 · 삭제

검증의 범위

마이크 ·Google· 자막 API 는 모의 응답을 포함합니다 . 실물 iPhone 과 실제 계정 · 푸시 수신은 별도 확인합니다 .

운영에서 남은 확인과 다음 확장 우선순위

우선순위	내용	현재 상태
P0 · 운영 검증	Render 최신 배포 / Sheets 실데이터 / 자막 제공자 응답	실제 계정 · 배포 환경에서 확인 필요
P0 · 아이폰 검증	마이크 녹음 · 재생 / 홈 화면 설치 / 푸시 실수신	브라우저 모의 검사와 별도
P1 · 데이터 연결	로그인 · 사용자별 클라우드 DB· 기기 간 동기화	현재 전체 자료는 브라우저별 분리
P1 · 운영 안정성	공유 DB· 전용 작업자 · 모니터링 · 백업	현재 SQLite 단일 인스턴스 기준
P2 · 학습 확장	간격 반복 ·AI 해설 · 발음 피드백 · 캡처	현재 미구현 / 별도 기획 · 비용 검토

소스 코드와 설정 문서 찾아보기

파일	담당 기능
src/app.js / src/core.js	화면 ·IndexedDB· 카드 / 날짜 · 복습 ·URL· 자막 파싱
src/transcript-workspace.js	부분 선택 · 형광펜 · 드래그 수집 · 모바일 메모판
src/archive-recorder.js / src/recording-ui.js	보관함 직접 녹음 · 상태 관리 / 마이크 아이콘
src/google-sheets.js / youtube-transcript.mjs	OAuth·Sheets 내보내기 / 자막 제공자 선택
push-service.mjs / src/push-notifications.js / sw.js	예약 DB· 전송 / 기기 연결 UI / 알림 수신 · 열기
docs/render-deploy.md / docs/iphone-push.md	Render 배포 · 자막 API / 아이폰 설치 · 푸시 설정

발표 · 시연 순서

01	주소에서 시작	공개 자막이 있는 영상 URL 과 언어 선택
02	하나의 표현 수집	원형 형광펜 → 선택 → 드래그 또는 수집 버튼
03	내 표현으로 만들기	내 표현 수집함 → 카드 → 뜻 · 학습 메모 작성
04	직접 발화하기	녹음 보관함 → 시작 · 종료 · 미리듣기 · 저장
05	자료 보관 · 다시 만나기	Sheets 내보내기 / 3 일 복습 / 설정 완료 시 예약 알림